

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Ейский полипрофильный колледж»

СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

по теме:

Технологии программирования

Выполнил:

студент ЕПК, И-42 группы
Самсыя Р. М.

Проверил:

преподаватель спецдисциплин
Фомин А. Т.

Ейск 2025

Цель работы

Научиться разработке четкого, структурированного и информативного описания технологий программирования, используемых при проектировании информационных систем.

1 Постановка задачи

- Составить подробное, но не избыточное, четко сформулированное и лаконичное описание выбранных технологий программирования, применяемых в процессе проектирования, разработки и внедрения ПО дипломного/курсового проекта
- Показать адекватный выбор решений для поставленной задачи

2 Определение технологий программирования

Разработка программного продукта потребовала тщательного выбора технологий и методов программирования для достижения поставленных целей. Ниже перечислены используемые технологии и инструменты, их характеристики и обоснование выбора.

Методы разработки

При выборе методов разработки необходимо учитывать следующие критерии:

- возможность клиента изменить требование;
- отслеживание прогресса;
- обратная связь с клиентом.

С учетом данных критериев предпочтение отдается гибким методам разработки (Agile). Среди различных Agile-методологий наиболее подходящей является Scrum. Он предполагает деление разработки на спринты длительностью около 2-х недель. По окончании спринта предлагается продемонстрировать заказчику результаты шагов разработки, для преждевременного выявления несоответствий ожидания и фактических результатов. Также в виду отсутствия команды использовать выбранный метод будет не проблематично, так как не требуется чёткое разделение ролей и дисциплины команды. С данным методом будет проще отслеживать прогресс и изменять дальнейший план если потребуется.

Язык программирования

В качестве языка программирования для разработки выбран C++. Это обусловлено его высокой производительностью и кроссплатформенностью. C++ используется в Qt Creator для написания функциональной части как десктопных так и для мобильных приложений.

Для взаимодействия с базами данных используется структурированный язык запросов SQL, который характеризуется простотой и многофункциональностью, обеспечивая эффективное управление данными.

Инструменты и среды разработки

В качестве инструмента для разработки выбрана интегрированная среда разработки Qt Creator, которая предоставляет возможности для создания кроссплатформенных приложений. Для конфигурации и сборки проекта используется система сборки CMake.

Процесс разработки основан на объектно-ориентированном подходе, где каждый компонент программы представляется в виде отдельного объекта или класса. Этот подход соответствует требованиям и спецификациям разрабатываемой программы.

Вывод

В ходе выполнения работы был сформулирован перечень технологий программирования для разработки программы, выбор каждой обусловлен. Получены навыки формулировки технологий программирования для проектов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Вольфсон Б. Гибкие методологии разработки. 2012 — 512 с.
2. Прохоренок Н. А. Qt 6 Разработка оконных приложений на C++. — СПб.: БХВ-Петербург, 2022 — 512 с.: ил. — (Профессиональное программирование)
3. Agile project методология — гибкая стратегия разработки программного обеспечения и оптимизации рабочих процессов в IT // kt-team : [сайт]. — URL: <https://www.kt-team.ru/blog/agile-implementation-in-company> (дата обращения: 06.11.2025).